

---

# Anexo 5

---

Caracterización del  
componente Flora y  
Vegetación

---

DIA PARQUE FOTOVOLTAICO SOL  
DE SEPTIEMBRE

---

## ANEXO 5

### CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

#### CONTENIDO

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción .....</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Objetivos .....</b>                               | <b>5</b>  |
| 2.1      | Objetivo general .....                               | 5         |
| 2.2      | Objetivos específicos .....                          | 5         |
| <b>3</b> | <b>Área de Influencia.....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Metodología.....</b>                              | <b>6</b>  |
| 4.1      | Revisión de antecedentes bibliográficos .....        | 6         |
| 4.2      | Campaña de terreno .....                             | 7         |
| 4.3      | Descripción de la flora y vegetación terrestre ..... | 7         |
| 4.3.1    | Vegetación .....                                     | 7         |
| 4.3.2    | Flora .....                                          | 10        |
| 4.4      | Análisis de la Ley N°20.283/2008 MINAGRI .....       | 11        |
| <b>5</b> | <b>Resultados.....</b>                               | <b>12</b> |
| 5.1      | Revisión bibliográfica .....                         | 12        |
| 5.2      | Resultados de campañas de terreno .....              | 16        |
| 5.2.1    | Vegetación .....                                     | 18        |
| 5.2.2    | Flora .....                                          | 29        |
| 5.3      | Análisis de la Ley N°20.283/2008 MINAGRI .....       | 40        |
| <b>6</b> | <b>Conclusiones.....</b>                             | <b>42</b> |
| <b>7</b> | <b>Bibliografía .....</b>                            | <b>44</b> |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1 Códigos por rango de altura, según tipo biológico.....                                                   | 8  |
| Tabla 2 Rangos de cobertura .....                                                                                | 9  |
| Tabla 3 Codificación de las especies dominantes según tipo biológico.....                                        | 9  |
| Tabla 4 Definiciones según origen biogeográfico.....                                                             | 10 |
| Tabla 5 Descripción según tipo de hábito de crecimiento .....                                                    | 10 |
| Tabla 6 Coordenadas de puntos de muestreo.....                                                                   | 17 |
| Tabla 7 Superficie de formaciones vegetacionales y unidades dentro de área de influencia (AI) del Proyecto ..... | 20 |
| Tabla 8 Carta de Ocupación de Tierras para unidades y formaciones identificadas en el área de influencia .....   | 22 |
| Tabla 9 Catálogo de flora vascular identificada en el área de influencia.....                                    | 30 |
| Tabla 10 Coordenadas UTM de individuos de Algarrobo encontrados en el área de influencia.....                    | 38 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 Ubicación referencial del área de estudio e influencia del proyecto .....                              | 6  |
| Figura 2 Formaciones vegetacionales en el Área de Influencia (Gajardo, 1993) .....                              | 14 |
| Figura 3 Pisos vegetacionales en el Área de Influencia (Lübert y Pliscoff, 2006).....                           | 15 |
| Figura 4 Uso actual del suelo de acuerdo al Catastro de Recursos Nativos de CONAF (2013).....                   | 16 |
| Figura 5 Puntos de muestreo en área de influencia (AI) del proyecto.....                                        | 18 |
| Figura 6 Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto.....                                  | 19 |
| Figura 7 Unidades vegetales en el área de influencia del Proyecto.....                                          | 20 |
| Figura 8 Vista general de la unidad vegetal Área artificializada con árboles aislados .....                     | 24 |
| Figura 9 Vista general de la unidad vegetal Cultivo agrícola con <i>Lactuca sativa</i> .....                    | 25 |
| Figura 10 Vista general de la unidad vegetal Cultivo agrícola con <i>Coriandrum sativum</i> .....               | 26 |
| Figura 11 Vista general de la unidad vegetal Terreno arado.....                                                 | 26 |
| Figura 12 Vista general de la unidad vegetal Pradera con ejemplares aislados de <i>Prosopis chilensis</i> ..... | 28 |
| Figura 13 Vista general unidad vegetal Pradera con <i>Hordeum murinum</i> .....                                 | 29 |
| Figura 14 Familias registradas para la flora vascular en el área de influencia del proyecto .....               | 36 |
| Figura 15 Origen biogeográfico de la flora vascular terrestre .....                                             | 37 |
| Figura 16 Hábito de crecimiento de la flora vascular terrestre .....                                            | 37 |
| Figura 17 Unidades vegetales con presencia de <i>Prosopis chilensis</i> y rangos de altura (m).....             | 39 |

Figura 18 Puntos de ubicación de *Prosopis chilensis* según unidad vegetal y altura de individuos.....40

.

## **1 INTRODUCCIÓN**

El presente estudio caracteriza ambientalmente al componente Flora y Vegetación Terrestre en el área de influencia del proyecto “Parque fotovoltaico Sol de Septiembre”. El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta solar fotovoltaica, que se ubicará en la comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, fuera de los límites urbanos.

## **2 OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

Identificar y caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre presente en el área de influencia del proyecto

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.

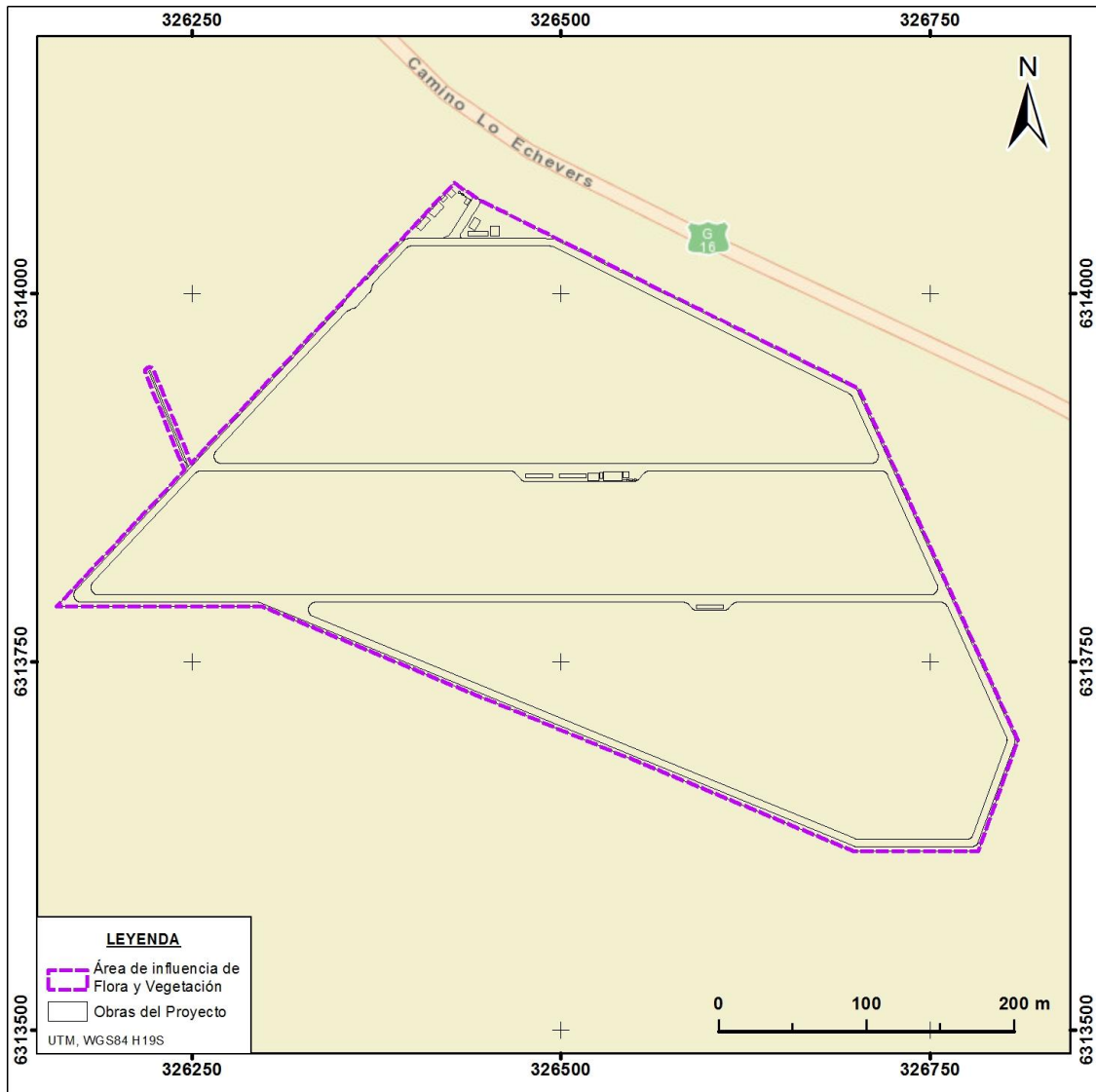
Elaborar un catálogo de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.

## **3 ÁREA DE INFLUENCIA**

El área de influencia (AI) del Proyecto Fovoltaiico Sol de Septiembre (en adelante el Proyecto) se sitúa en la comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

Para el componente Flora y Vegetación Terrestre, el Área de Influencia del Proyecto (AI) tiene una superficie aproximada de 15,21 ha, la cual excede al área del Proyecto, estimada en 15,17 ha. Lo anterior se debe a que se consideró un buffer de 2,5 m, a cada lado del eje de la LAT Soterrada. Por otra parte, no se prevé que las partes, obras y/o acciones del Proyecto tengan mayores efectos sobre sectores aledaños. Una referencia del área de influencia, se presenta en la siguiente figura.

**Figura 1 Ubicación referencial del área de estudio e influencia del proyecto**



Fuente: Elaboración propia

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Se recopiló información base a través de una revisión bibliográfica, para preparar los antecedentes del levantamiento de datos en terreno. Entre ésta, se revisó a Gajardo (1993), Lübert y Pliscoff (2006) y el Catastro de Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2013).

Además, se realizó un trabajo fotointerpretativo preliminar, basado en imágenes satelitales obtenidas desde Google Earth Pro ©, con el propósito de definir unidades vegetacionales de características similares, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

Por otra parte, se seleccionó puntos de muestreo preliminares, en función de las características de las unidades vegetacionales observadas, las que también fueron validadas en terreno. Estos puntos de muestreo se emplearon también para los inventarios florísticos.

## **4.2 CAMPAÑA DE TERRENO**

Se realizó una campaña de terreno, llevada a cabo el 14, 17 y 18 de agosto de 2017, donde se levantó información para caracterizar la flora y vegetación vascular terrestre presente en el AI, basada en su registro y descripción. Fuera de los puntos de muestreo para los inventarios florísticos, se realizó una búsqueda dirigida a identificar y georreferenciar especies que se encuentran en algún estado de conservación, según el D.S. N°29/11 MINAGRI y Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En caso necesario, se colectó muestras para precisar la identificación a nivel de especie.

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, cobertura y especies dominantes, entre otros. Para ello se seleccionó puntos de muestreo para identificar y definir la cobertura de todos los tipos biológicos presentes, de acuerdo a la metodología que se detalla más adelante. Para el registro de cada punto de muestreo, se utilizó un GPS, modelo Garmin GPSMap 62.

## **4.3 DESCRIPCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

Esta etapa se ejecutó en gabinete y comprendió la caracterización del área de influencia. Se elaboró un catálogo florístico, identificándose la presencia de especies clasificadas en categoría de conservación, y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

### **4.3.1 Vegetación**

Se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

Para describir la vegetación, se realizó una fotointerpretación de imágenes satelitales mediante la segregación de diferentes áreas y unidades reconocibles, según patrones morfológicos, de textura, color y tono. A partir de lo anterior, se generó una cartografía preliminar del uso del suelo, para facilitar el trabajo en terreno.

Luego de la fotointerpretación, cada unidad de uso actual de suelo fue caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal fue determinada por las características de las especies dominantes. La vegetación, por tanto, se clasificó en cuatro tipos biológicos principales:

**Herbáceo:** Aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

**Leñoso bajo** (arbustivos): comprenden a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.

**Leñoso alto** (arbóreos): corresponde a las especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.

**Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, constituyendo un perfil o corte vertical en la comunidad. Esto permite distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en que se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

En la siguiente tabla se indican los códigos por rango de altura, de acuerdo al tipo biológico.

**Tabla 1 Códigos por rango de altura, según tipo biológico**

| LEÑOSO ALTO (LA)                                                                   |            | LEÑOSO BAJO (LB)                                                                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CÓDIGO                                                                             | ALTURA (M) | CÓDIGO                                                                             | ALTURA (CM) |
| LA                                                                                 | 2 – 4      | LB                                                                                 | 0 – 25      |
| <u>LA</u>                                                                          | 4 – 8      | <u>LB</u>                                                                          | 25 – 50     |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LA</span>                     | 8 – 16     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LB</span>                     | 50 – 100    |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LA</span> | 16 – 32    | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LB</span> | 100 – 200   |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲LA</span>                    | > 32       |                                                                                    |             |
| Herbáceo (H)                                                                       |            | SUCULENTO (S)                                                                      |             |
| CÓDIGO                                                                             | Altura (m) | Código                                                                             | Altura (cm) |
| H                                                                                  | 0 – 25     | S                                                                                  | 0 – 25      |
| <u>H</u>                                                                           | 25 – 50    | <u>S</u>                                                                           | 25 – 50     |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</span>                      | 50 – 100   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span>                      | 50 – 100    |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">H</span>  | 100 – 200  | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">S</span>  | 100 – 200   |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲H</span>                     | > 200      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲S</span>                     | > 200       |

Fuente: Etienne y Prado (1982)

El concepto cobertura vegetal, se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje total o por estratos.

Para cada tipo biológico, se determinó el porcentaje de cobertura, los cuales se indican en la siguiente tabla. En cada parcela de muestreo que presentaron individuos arbóreos, la cobertura se determinó a partir de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido horizontal, y así estimar el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

**Tabla 2 Rangos de cobertura**

| COBERTURA (%) | DENSIDAD   | ÍNDICE |
|---------------|------------|--------|
| 1 - 5         | Muy escaso | 1      |
| 5 – 10        | Escaso     | 2      |
| 10 – 25       | Muy claro  | 3      |
| 25 – 50       | Claro      | 4      |
| 50 – 75       | Poco denso | 5      |
| 75 – 90       | Denso      | 6      |
| 90 - 100      | Muy denso  | 7      |

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Se consideró como especies dominantes a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En la siguiente tabla se presenta la codificación usada para las especies dominantes.

**Tabla 3 Codificación de las especies dominantes según tipo biológico**

| TIPOS BIOLÓGICOS | CÓDIGO    |           |
|------------------|-----------|-----------|
|                  | GÉNERO    | ESPECIE   |
| LEÑOSO ALTO      | MAYÚSCULA | MAYÚSCULA |
| LEÑOSO BAJO      | MAYÚSCULA | Minúscula |
| HERBÁCEO         | Minúscula | Minúscula |
| SUCULENTO        | Minúscula | Mayúscula |

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Se determinó el grado de intervención antrópica del medio que, desde el punto de vista de la vegetación, está referida a la intensidad y tipo de manejo o explotación al que ha sido sometida.

La metodología COT define diferentes grados y códigos de acuerdo a una nomenclatura propia, que fueron empleados en esta caracterización.

Por otra parte, el suelo desnudo se determinó como el porcentaje de suelo que no estaba cubierto por vegetación, basado en la metodología COT.

#### 4.3.2 Flora

En cada punto de muestreo se identificó todos los ejemplares observados a nivel de género o especie. Para aquellas que no fueron identificadas en terreno, se colectaron y/o fotografiaron con el propósito de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La identificación de géneros y especies consideró la revisión de los antecedentes bibliográficos descritos por Espinoza (1996), Novoa (2013) y Riedemann y Aldunate (2014).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, nombre común, familia, hábito de crecimiento y origen biogeográfico. El nombre científico, familia y hábito se obtuvo de la base de datos online<sup>1</sup> “Catálogo de las plantas vasculares del cono sur”, del Instituto de Botánica Darwinion. Para el origen biogeográfico, se consideró la distribución geográfica, según los conceptos presentados en la tabla siguiente.

**Tabla 4 Definiciones según origen biogeográfico**

| ORIGEN     | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENDÉMICA   | Especie cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular. Las especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas.                                                                                                                                                  |
| NATIVA     | Especie originaria del lugar en donde habita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ADVENTICIA | Especie foránea que ha sido introducida en un lugar fuera de su distribución natural. Corresponde a una especie cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que, por razones antrópicas, principalmente, han sido transportadas a otro sitio. Se puede aplicar a una especie que, aunque sea nativa de un mismo país, ha sido introducida en una zona del país donde no tiene distribución natural. |

Fuente: SEA (2015)

En relación al hábito de crecimiento, se consideró la descripción presentada en la siguiente tabla.

**Tabla 5 Descripción según tipo de hábito de crecimiento**

| TIPO DE HÁBITO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁRBOL          | Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo. |
| ARBUSTO        | Planta leñosa que en estado de adultez no supera los cuatro metros de altura. A diferencia de un árbol, no se yergue en un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.                             |

<sup>1</sup> <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/Especies.asp>

| TIPO DE HÁBITO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HERBÁCEO       | Planta que no presenta órganos leñosos. Los tallos son verdes y mueren, generalmente, al terminar la estación más favorable, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.                                                                                                                                      |
| SUCULENTO      | Planta en las que algún órgano se ha modificado en una nueva especialización que permite el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que el resto de las plantas. Esta adaptación les permite mantener reservas de agua durante periodos prolongados y sobrevivir en entornos áridos y secos que otras plantas encuentran inhabitables. |

Fuente: Elaboración propia

Las categorías de conservación de las especies vegetales, fueron descritas de acuerdo a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE<sup>2</sup>), entre ellos: D.S. N°151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES); D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16 y D.S. N°6/2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Para especies no clasificadas en las referencias anteriores, se usó las propuestas de Benoit (1989) y Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural.

#### 4.4 ANÁLISIS DE LA LEY N°20.283/2008 MINAGRI

Una vez definidas y caracterizadas las unidades vegetales presentes en el área de influencia del proyecto, se analizó la aplicabilidad de la Ley 20.283/2008 MINAGRI de acuerdo a las siguientes definiciones:

##### Bosque nativo

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

El Artículo 3 de la Ley N°20.283, se refiere a bosque nativo como “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”.

Para los efectos de esta caracterización, al encontrarse el AI en una zona semiárida, para definir un área como bosque, además del requisito de superficie, el porcentaje de cobertura arbórea debería ser igual o superior a 10%. En caso de existir alguna formación vegetal que presente las condiciones definidas en la Ley, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

##### Formación xerofítica

<sup>2</sup> Definido mediante D.S. N°75/2004 del MINSEGPRES, y, posteriormente, reemplazado por el D.S. N°29/2011 del MMA

A partir de lo señalado en el D.S. N°93/2008 y modificado por el D.S. N°26/2012, una formación xerofítica queda definida según los siguientes criterios:

- a. Superficie mayor o igual a 1 ha.
- b. Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- c. Presencia de una o más especies de carácter xerofítico, y
- d. Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

La Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2014), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N°17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa deber ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68/2009 MINAGRI, así como en sus modificaciones según corresponda.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

En base a lo anterior, en terreno se listó el género o especie, presente en cada formación vegetal, para identificar aquellas que se encuentren en el D.S. N°68/2009 MINAGRI. En gabinete se ajustó y calculó la superficie de la formación vegetal, para determinar si corresponde al tipo xerofítico, de acuerdo a los criterios definidos por la autoridad.

## 5 RESULTADOS

### 5.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

De acuerdo a Gajardo (1993), el área del Proyecto se inserta en la formación vegetal Bosque espinoso abierto. Esta formación se encuentra dominada por arbustos altos y árboles espinosos

que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana. Las asociaciones vegetacionales que la caracterizan corresponden a:

*Prosopis chilensis* – *Acacia caven* (algarrobo – espino)

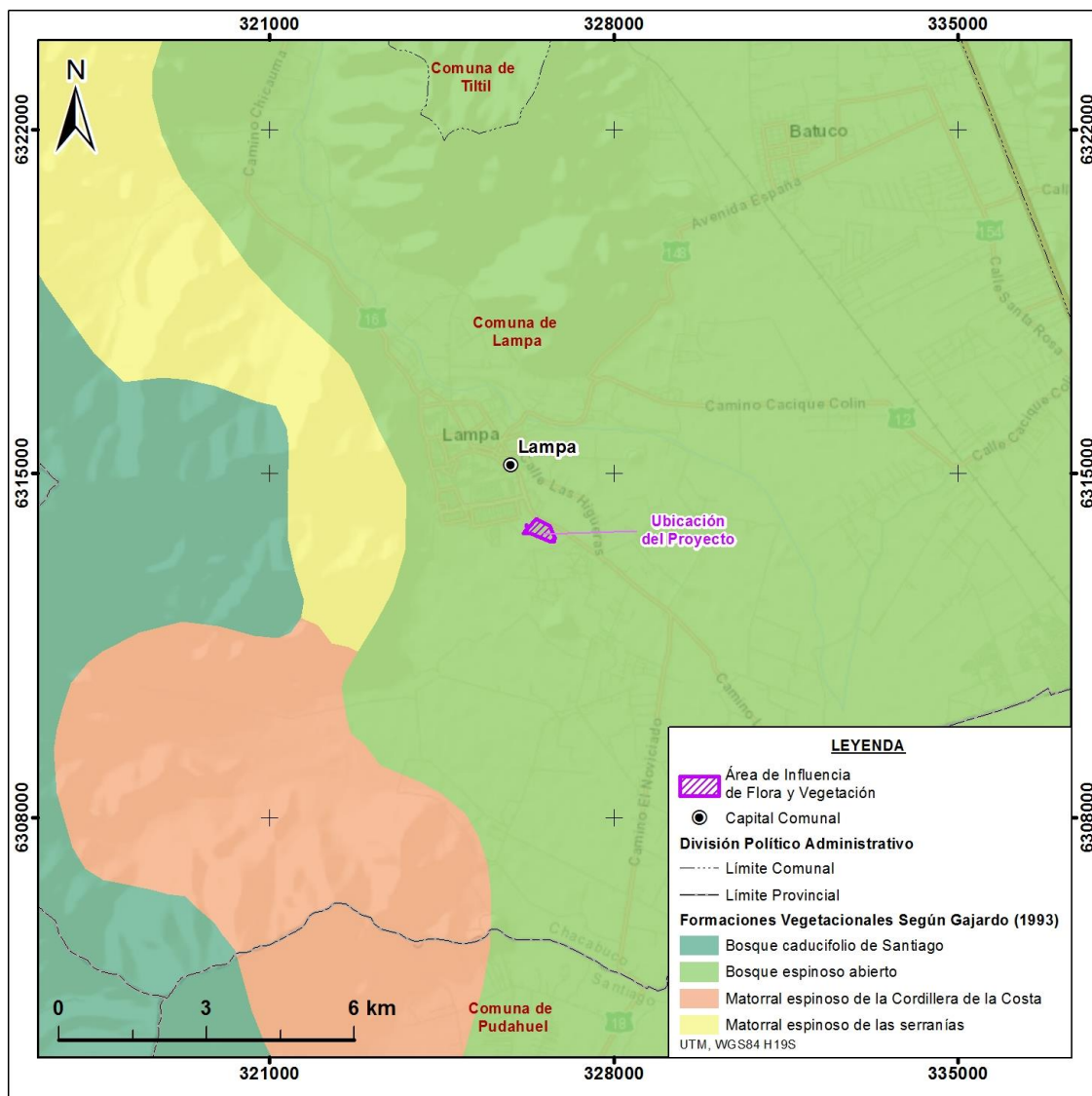
*Acacia caven* – *Proustia cuneifolia* (espino - huañil)

*Atriplex philippi* – *Frankenia salina* (cenizo – salitre)

*Avena barbata* – *Erodium bothrys* (teatina – alfilerillo).

Una representación gráfica de esta formación vegetal según el autor, se presenta en la siguiente figura.

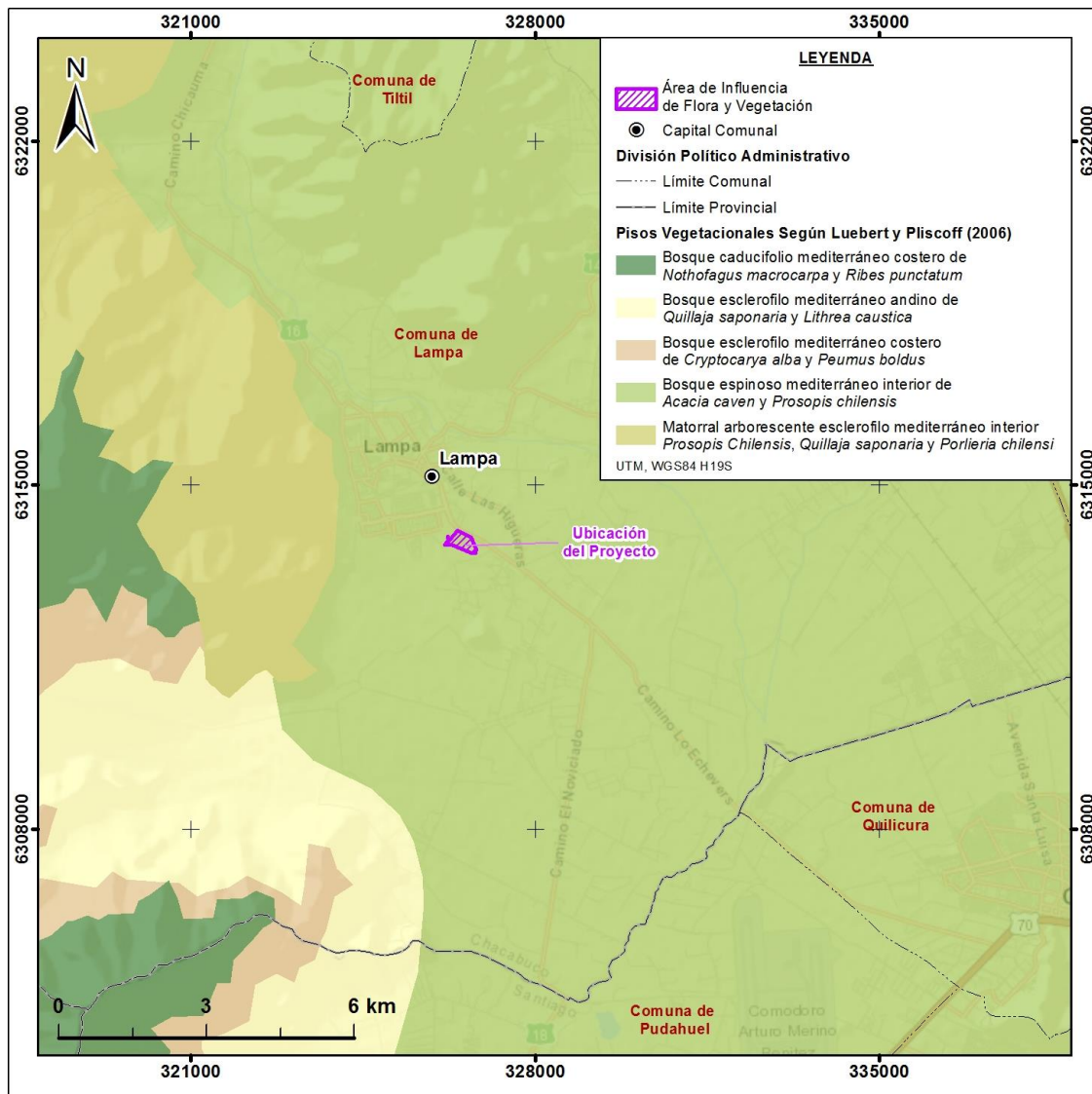
Figura 2 Formaciones vegetacionales en el Área de Influencia (Gajardo, 1993)



Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, según Lübert y Pliscoff (2006), el área está asociada al Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Este piso vegetal corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Una representación cartográfica se presenta en la siguiente figura.

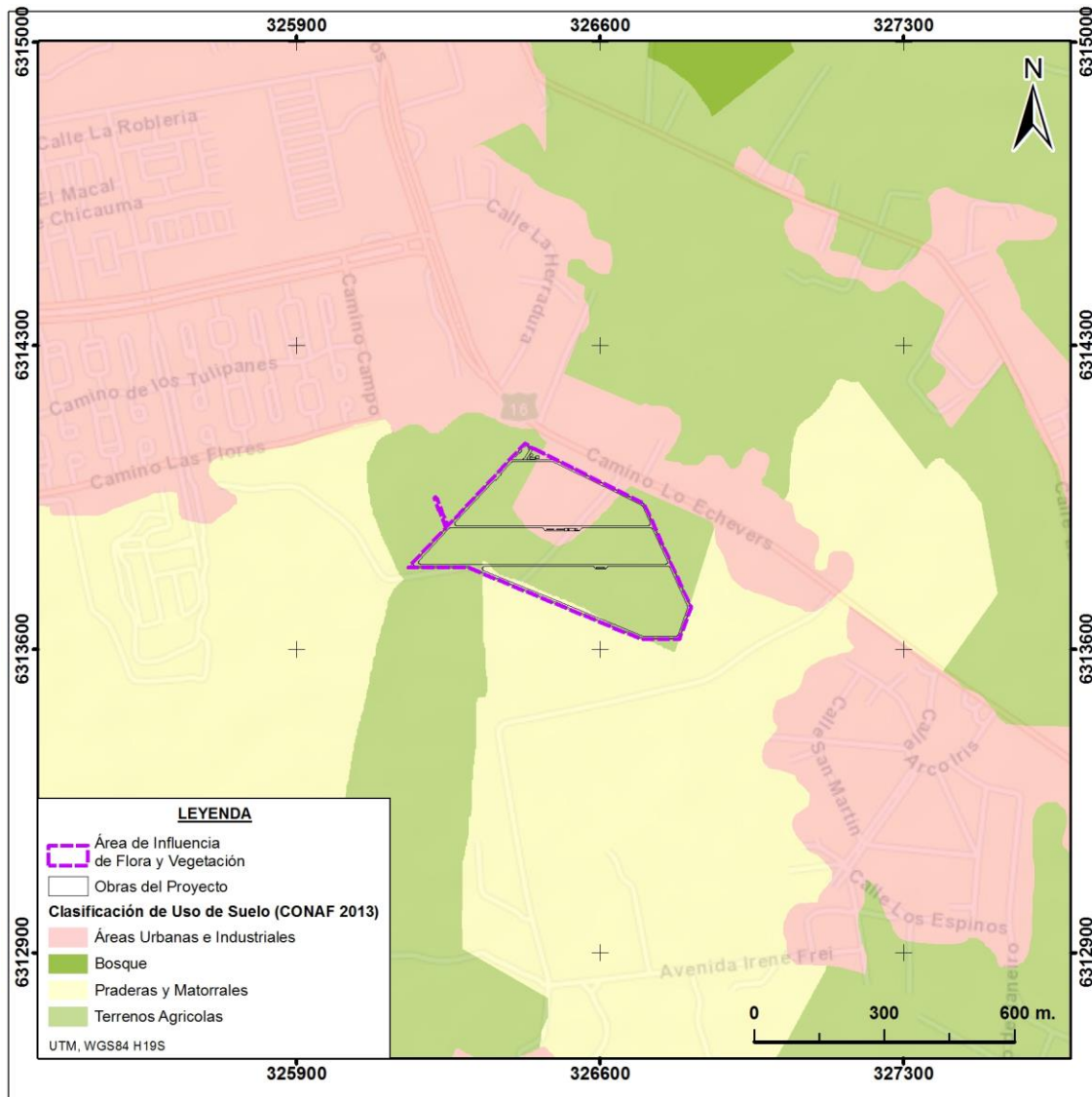
Figura 3 Pisos vegetacionales en el Área de Influencia (Lübert y Pliscoff, 2006)



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al Catastro de Recursos Nativos de CONAF, en su actualización 2013 para la Región Metropolitana, casi la totalidad del área de influencia se encuentra en Terrenos Agrícolas (Figura 4), dando cuenta de la intervención antrópica de esa área. Asimismo, un sector del área de influencia es definida por el catastro como Áreas Urbanas e Industriales.

**Figura 4 Uso actual del suelo de acuerdo al Catastro de Recursos Nativos de CONAF (2013)**



Fuente: Elaboración propia

## 5.2 RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE TERRENO

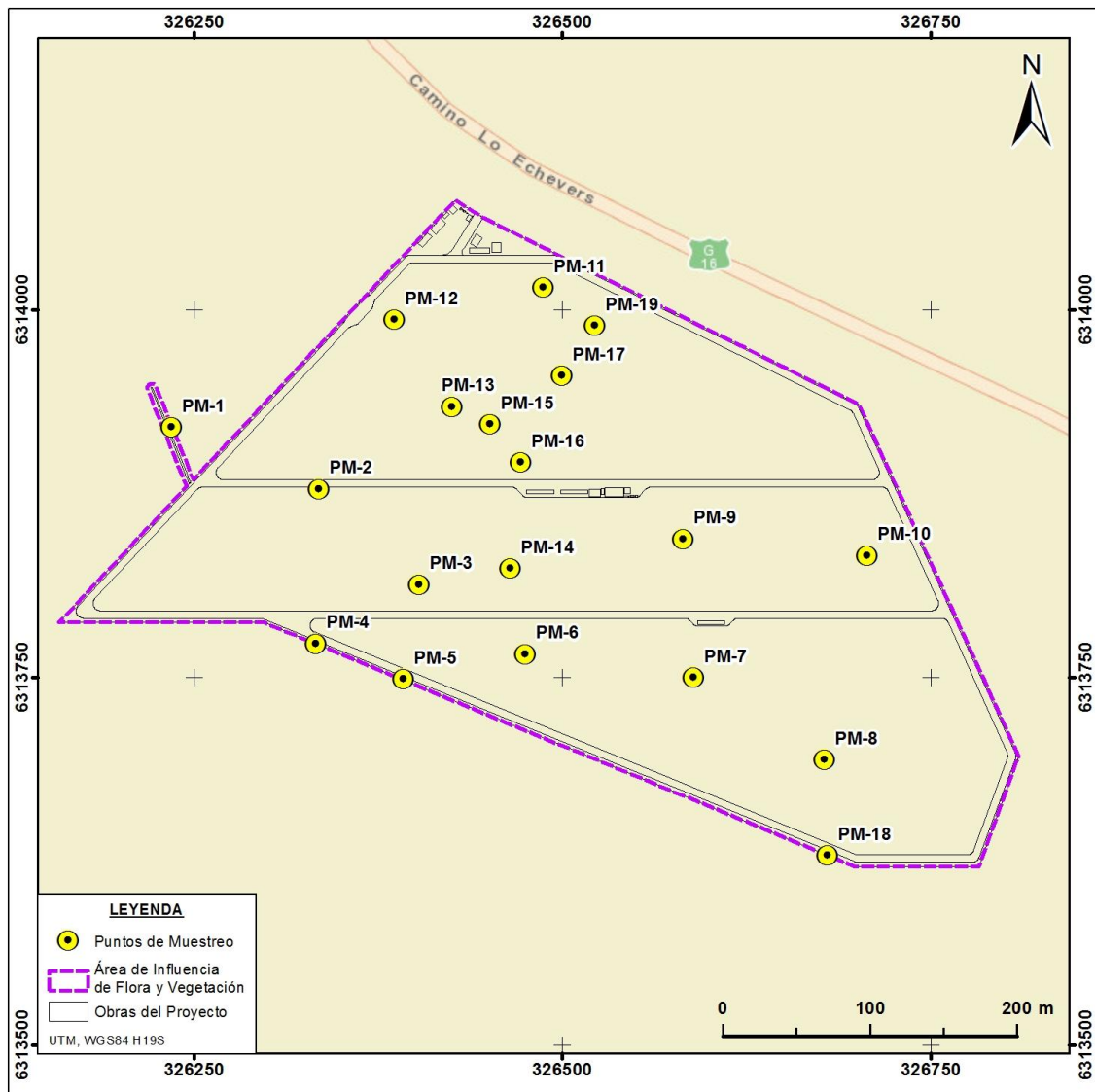
La campaña de terreno se ejecutó en invierno, el día 14, 17 y 18 de agosto de 2017, por parte de un Ingeniero Forestal. El recorrido y muestreo se realizó entre las 10:00 a 16:00 hrs, considerando la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se visitaron 19 puntos de muestreo. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan en la siguiente tabla. La representación cartográfica se presenta en la Figura 5.

Tabla 6 Coordenadas de puntos de muestreo

| PUNTO DE MUESTREO | COORDENADAS UTM (DATUM WGS84 HUSO 19S) |           |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|
|                   | ESTE                                   | NORTE     |
| PM-1              | 326.235                                | 6.313.920 |
| PM-2              | 326.335                                | 6.313.878 |
| PM-3              | 326.403                                | 6.313.813 |
| PM-4              | 326.333                                | 6.313.773 |
| PM-5              | 326.392                                | 6.313.749 |
| PM-6              | 326.475                                | 6.313.766 |
| PM-7              | 326.589                                | 6.313.750 |
| PM-8              | 326.678                                | 6.313.694 |
| PM-9              | 326.582                                | 6.313.844 |
| PM-10             | 326.707                                | 6.313.833 |
| PM-11             | 326.487                                | 6.314.015 |
| PM-12             | 326.386                                | 6.313.993 |
| PM-13             | 326.425                                | 6.313.934 |
| PM-14             | 326.465                                | 6.313.824 |
| PM-15             | 326.451                                | 6.313.922 |
| PM-16             | 326.472                                | 6.313.896 |
| PM-17             | 326.500                                | 6.313.955 |
| PM-18             | 326.680                                | 6.313.629 |
| PM-19             | 326.522                                | 6.313.989 |

Fuente: Elaboración propia

**Figura 5 Puntos de muestreo en área de influencia (AI) del proyecto**

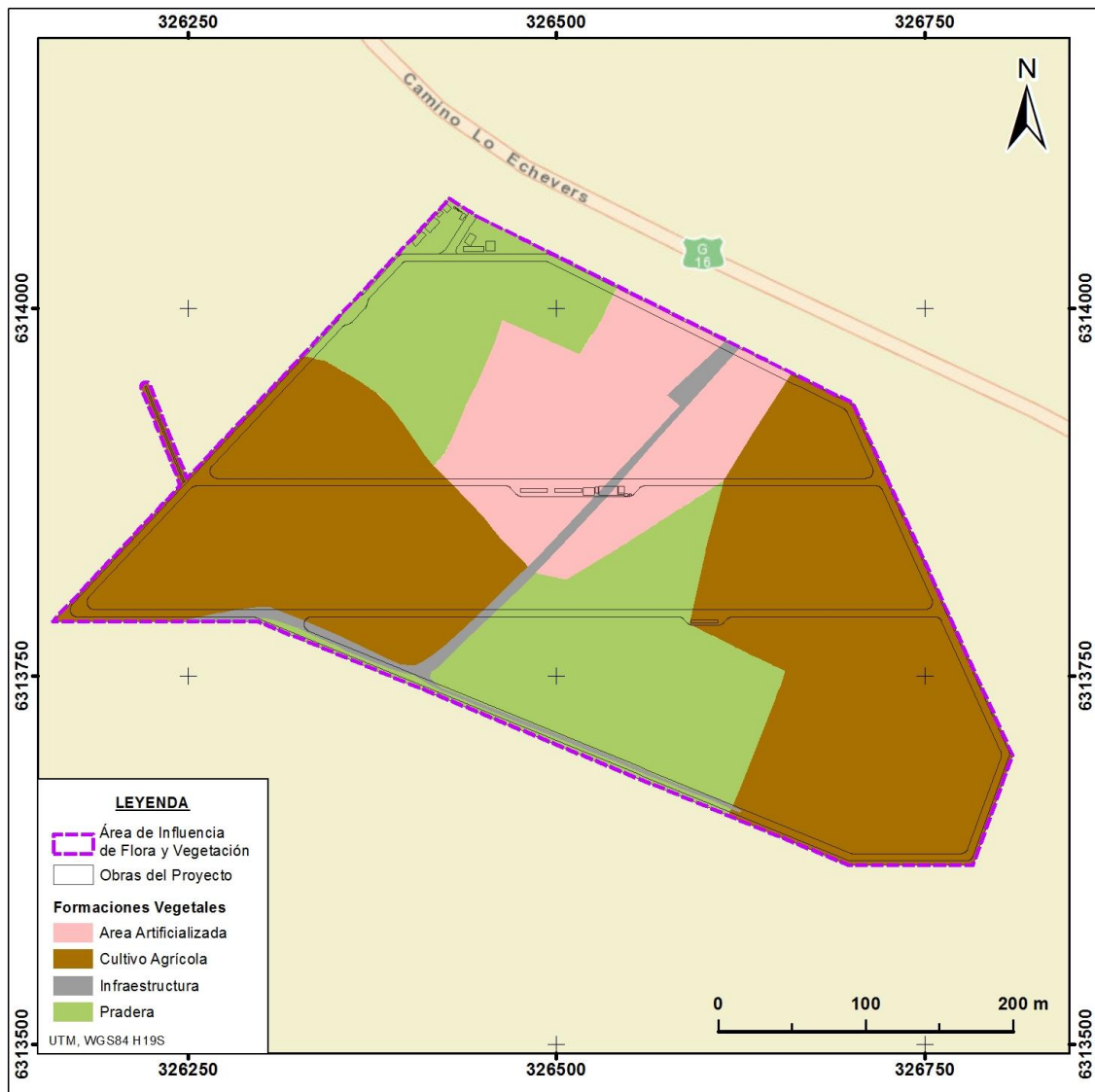


Fuente: Elaboración propia

### 5.2.1 Vegetación

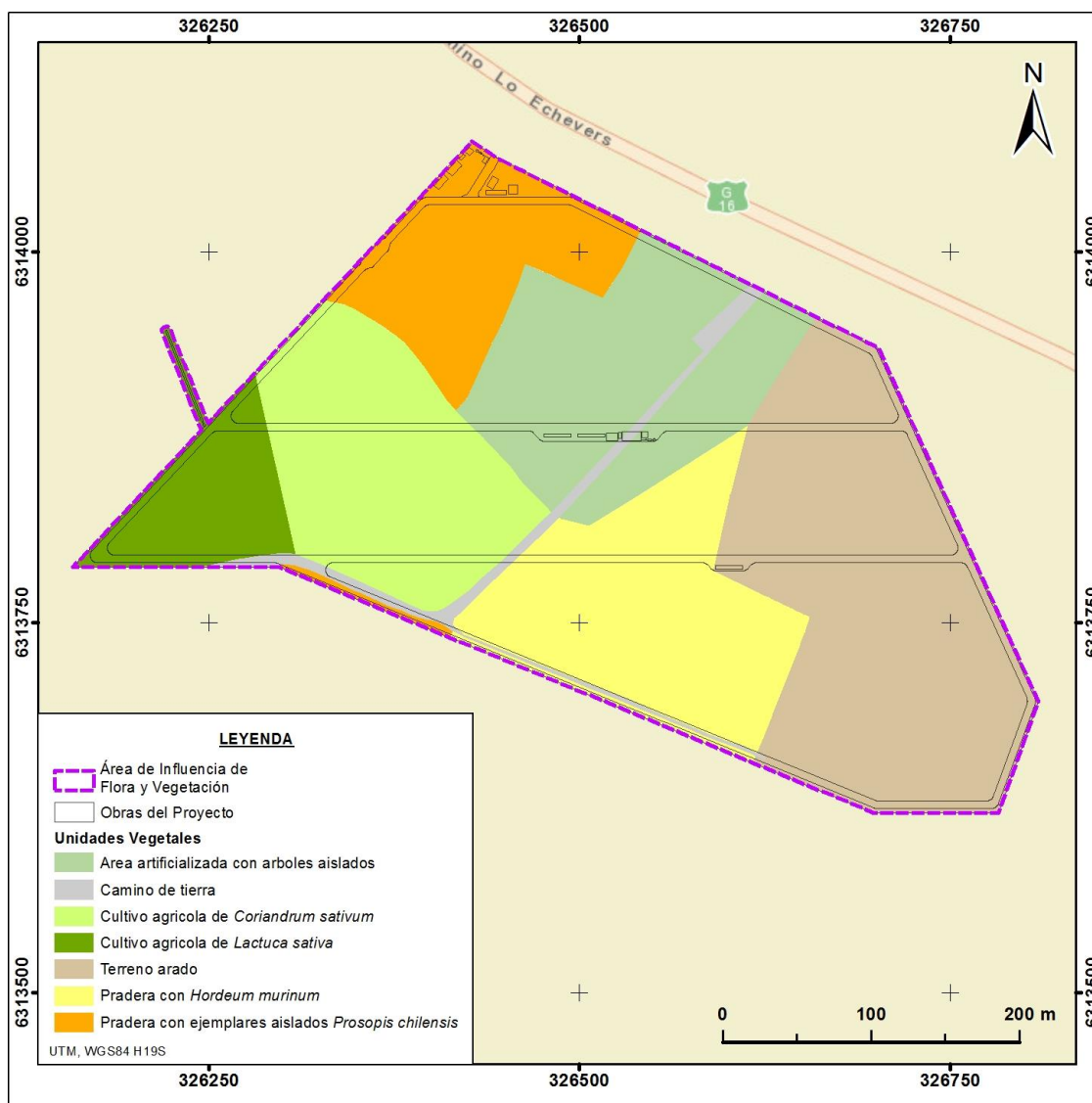
El área de influencia del Proyecto se compone de 4 formaciones vegetacionales homogéneas de uso de suelo (Figura 6). Cada formación se sub-clasificó en unidades vegetales que presentan características propias en cuanto a densidad y diversidad de especies (Figura 7).

Figura 6 Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

Figura 7 Unidades vegetales en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se indica la superficie de formaciones vegetacionales y unidades, en el área de influencia.

Tabla 7 Superficie de formaciones vegetacionales y unidades dentro de área de influencia (AI) del Proyecto

| ID | FORMACIÓN VEGETACIONAL | UNIDAD VEGETAL                            | SUPERFICIE (HA) |
|----|------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 0  | Infraestructura        | Camino de tierra                          | 0,39            |
| 1  | Área artificializada   | Área artificializada con árboles aislados | 2,61            |

| ID    | FORMACIÓN VEGETACIONAL | UNIDAD VEGETAL                                               | SUPERFICIE (HA) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Cultivo agrícola       | Cultivo agrícola con <i>Lactuca sativa</i>                   | 1,00            |
| 3     |                        | Cultivo agrícola con <i>Coriandrum sativum</i>               | 2,47            |
| 4     |                        | Terreno arado                                                | 4,44            |
| 5     | Pradera                | Pradera con ejemplares aislados de <i>Prosopis chilensis</i> | 1,72            |
| 6     |                        | Pradera con <i>Hordeum murinum</i>                           | 2,58            |
| TOTAL |                        |                                                              | 15,21           |

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 8, se presenta la Carta de Ocupación de Tierras, por unidad, formación vegetacional, códigos por tipo biológico y superficie asociada.

Tabla 8 Carta de Ocupación de Tierras para unidades y formaciones identificadas en el área de influencia

| ID | FORMACIÓN VEGETACIONAL | UNIDAD VEGETAL                                               | ALTURA POR TIPO BIOLÓGICO                                          | COBERTURA <sup>3</sup> | ESPECIES DOMINANTES                                     | GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN | SUELO DESNUDO (%) | SUPERFICIE (HA) |       |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 0  | Infraestructura        | Camino                                                       | -                                                                  | -                      | -                                                       | 9.4                        | 100               | 0,39            |       |
| 1  | Área artificializada   | Área artificializada con árboles aislados                    | LA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">H</span> | 2, 4                   | SM, PC, AC, AA, bsp, em, mn, rsp, sv                    | 9.4                        | 30                | 2,61            |       |
| 2  | Cultivo agrícola       | Cultivo de <i>Lactuca sativa</i>                             | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">H</span>    | 3                      | ls, vp, la, ec-g, cb-p                                  | 7.0                        | 80                | 1,00            |       |
| 3  |                        | Cultivo de <i>Coriandrum sativum</i>                         | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">H</span>    | 4                      | cs, la, bsp, rr, em, mn, sv                             | 7.0                        | 50                | 2,47            |       |
| 4  |                        | Terreno arado                                                | LA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">H</span> | 1, 4                   | AC, SP; cb-p, uu, rr, rc, vp, ec-g, mn, pa, br          | 7.0                        | 60                | 4,44            |       |
| 5  | Pradera                | Pradera con ejemplares aislados de <i>Prosopis chilensis</i> | LA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">H</span> | 2, 6                   | PC, AC, SP; bsp, hm, rr, sv, ec, msp, ac, cb-p, hl, psp | 3.3                        | 20                | 1,72            |       |
| 6  |                        | Pradera con <i>Hordeum murinum</i>                           | LA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">H</span> | 1, 7                   | AC, hm, br, bsp, rr, cb-p, vp                           | 3.3                        | 5                 | 2,58            |       |
|    | Total                  |                                                              |                                                                    |                        |                                                         |                            |                   |                 | 15,21 |

SM: *Schinus molle*sv: *Senecio vulgaris*cs: *Coriandrum sativum*<sup>3</sup> En caso de presentarse dos tipos biológicos en la unidad vegetal, el primer dígito corresponde al índice de cobertura de leñoso alto (LA), mientras que el segundo, corresponde al herbáceo (H).

|       |                                |       |                                |      |                            |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|----------------------------|
| PC:   | <i>Prosopis chilensis</i>      | hm:   | <i>Hordeum murinum</i>         | rr:  | <i>Rapistrum rugosum</i>   |
| AC:   | <i>Acacia caven</i>            | bsp:  | <i>Bromus sp.</i>              | pa:  | <i>Polygonum aviculare</i> |
| AA:   | <i>Ailanthus altissima</i>     | rsp:  | <i>Rumex sp.</i>               | rc:  | <i>Rumex crispus</i>       |
| SP:   | <i>Schinus polygamus</i>       | uu:   | <i>Urtica urens</i>            | br:  | <i>Brassica rapa</i>       |
| cp-b: | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | ls:   | <i>Lactuca sativa</i>          | hl:  | <i>Holcus lanatus</i>      |
| mn:   | <i>Malva nicaeensis</i>        | vp:   | <i>Veronica persica</i>        | msp: | <i>Medicago sp.</i>        |
| em:   | <i>Erodium moschatum</i>       | la:   | <i>Lamium amplexicaule</i>     | psp: | <i>Polygonaceae</i>        |
| ec:   | <i>Erodium cicutarium</i>      | ec-g: | <i>Echinochloa crus-gallis</i> | ac:  | <i>Amsinckia calycina</i>  |

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia, con sus respectivas unidades vegetales homogéneas.

- *Formación vegetal: Área artificializada*

Esta formación, se caracteriza por presentar bodegas y lugares de acopio de materiales de construcción. Se identificó una sola unidad vegetal al interior de la formación, la que se describe a continuación.

Unidad vegetal: Área artificializada con árboles aislados

Leñosa alta escasa, herbácea clara LA<sub>2</sub> H<sub>4</sub>. Corresponde a un área muy intervenida, donde las especies arbóreas *Schinus molle*, *Prosopis chilensis*, *Acacia caven* y *Ailanthus altissima*, ocupan el dosel superior, con una cobertura inferior al 10%, en estructura de monte alto principalmente. Las especies herbáceas se desarrollan en lugares donde no existe tránsito vehicular ni peatonal y sin acopio de materiales, alcanzando una cobertura inferior a 30%. En este estrato se apreció ejemplares de *Bromus* sp, *Erodium moschatum*, *Malva nicaeensis*, *Rumex* sp. y *Senecio vulgaris*. Posee un grado de artificialización de 9.4 y 65% de suelo desnudo (Figura 8).

En esta unidad es posible encontrar una especie en categoría de conservación: *Prosopis chilensis* (VU, D.S. N°13/2013 MMA).

**Figura 8 Vista general de la unidad vegetal Área artificializada con árboles aislados**



Fuente: Elaboración propia

- *Formación vegetal: Cultivo agrícola*

En esta formación, la superficie del terreno se destina a cultivo agrícola de hortalizas de rotación permanente. Se identificó 3 unidades vegetales dentro de la formación, diferenciadas en si el suelo estaba cultivado<sup>4</sup> o labrado<sup>5</sup> y en la composición y dominancia de especies, al momento de hacer la campaña de terreno.

<sup>4</sup> Se refiere a que el suelo ya presenta hortalizas plantadas.

<sup>5</sup> Considera al suelo solamente arado, al momento de la visita.

Unidad vegetal: Cultivo agrícola con *Lactuca sativa*

Herbácea muy clara H<sub>3</sub>. Corresponde a un área de cultivo agrícola que, en el momento de realizar la campaña de terreno, estaba siendo cultivada con *Lactuca sativa*, con una cobertura inferior al 20%. Entre las platabandas de cultivo, se observó la presencia de otras herbáceas, tales como *Veronica persica*, *Lamiun amplexicaule*, *Echinochloa crus-gallis* y *Capsella bursa-pastoris*, algunas de las cuales se desarrollan en mayor número y tamaño en los bordes de la formación, donde el arado no alcanzó a labrar la tierra. Posee un grado de artificialización de 7.0 y un 80% de suelo desnudo (Figura 9).

Esta unidad no presentó especies en categoría de conservación.

**Figura 9 Vista general de la unidad vegetal Cultivo agrícola con *Lactuca sativa***



Fuente: Elaboración propia

Unidad vegetal: Cultivo agrícola con *Coriandrum sativum*

Herbácea clara H<sub>4</sub>. Corresponde a un área de cultivo agrícola que, en el momento de realizar la campaña de terreno, se encontró cultivada con *Coriandrum sativum*. Dentro de platabandas y áreas no labradas, se identificó la presencia de otras especies herbáceas, como *Lamiun amplexicaule*, *Bromus* sp., *Rapistrum rugosum*, *Erodium moschatum*, *Malva nicaeensis* y *Senecio vulgaris*, alcanzando una cobertura de 50%. Posee un grado de artificialización de 7.0 y un 50% de suelo desnudo (Figura 10).

Esta unidad no presentó especies en categoría de conservación.

**Figura 10 Vista general de la unidad vegetal Cultivo agrícola con *Coriandrum sativum***



Fuente: Elaboración propia

**Unidad vegetacional: Terreno arado**

Leñoso alto muy escaso, herbácea clara LA<sub>1</sub>H<sub>4</sub>. Corresponde a un terreno que se encontró labrado, con presencia de *Capsella bursa-pastoris*, *Urtica urens*, acompañada de *Rapistrum rugosum*, *Rumex crispus*, *Veronica persica*, *Echinochloa crus-gallis*, *Malva nicaeensis*, *Polygonum aviculare* y *Brassica rapa*, alcanzando una cobertura de 40%. Posee un grado de artificialización de 7.0 y un 60% de suelo desnudo (Figura 11). En uno de los bordes de la unidad, contiguo a un cerco, se observó la presencia de algunos ejemplares aislados de *Acacia caven* y *Schinus polygamus*.

Esta unidad, limitada al área de influencia del Proyecto, no presentó especies en categoría de conservación.

**Figura 11 Vista general de la unidad vegetal Terreno arado**





Fuente: Elaboración propia

- *Formación vegetal: Pradera*

Esta formación, se encuentra en un terreno plano. Se caracteriza por el predominio de especies herbáceas con presencia o no de arbóreas aisladas, las cuales poseen diferente estado de desarrollo, dependiendo de la unidad en la que se sitúan. Se identificó dos unidades vegetales al interior de la formación que se describen a continuación.

Unidad vegetal: Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*

Leñoso alto escaso, herbáceo denso LA<sub>2</sub> H<sub>6</sub>. Corresponde a una unidad dominada por especies herbáceas dando origen a una pradera, ésta se encuentra compuesta por las especies *Bromus* sp., *Hordeum murinum*, *Rapistrum rugosum*, *Senecio vulgaris*, *Erodium cicutarium*, *Medicago* sp., *Anthemis cotula*, *Capsella bursa-pastoris*, *Holcus lanatus* y ejemplares de una polygonaceae que no fue posible identificar<sup>6</sup> a nivel de género o especie. La cobertura herbácea observada fue de 80%. La unidad de pradera presenta ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*, acompañado principalmente de *Acacia caven*, cuya cobertura es inferior a 10%. Se observó la existencia de individuos de estas especies arbóreas con gran desarrollo (inferiores a 6 m), mientras que otros no superan los 1,5 m de altura. En el caso puntual de la especie *Prosopis chilensis*, se observó 3 individuos de 3,1 a 6 m de altura, 2 individuos de 1,1 a 3 m y 10 individuos menores a 1 m de altura. En un tramo próximo al borde de un cerco, además de las arbóreas anteriormente nombradas, se apreció *Schinus molle*. Hacia el lado nor-este de la unidad se observó una acequia de riego. Posee un grado de artificialización de 3.3 y un 20% de suelo desnudo (Figura 12).

En esta unidad es posible encontrar una especie en categoría de conservación: *Prosopis chilensis* (VU, D.S. N°13/2013 MMA).

<sup>6</sup> La especie vegetal no presentó caracteres taxonómicos, tales como desarrollo de hojas, frutos o semillas que permitieran identificarla; solo un tallo seco.

**Figura 12 Vista general de la unidad vegetal Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis***



Fuente: Elaboración propia

Unidad vegetacional: Pradera con *Hordeum murinum*

Leñoso alto muy escaso, herbáceo muy denso LA<sub>1</sub> H<sub>7</sub>. Corresponde a una pradera, que presenta un ejemplar arbóreo de *Acacia caven*, en el límite de la unidad (cercano a un camino), cuya cobertura es inferior al 1%. La estrata herbácea está dominada por *Hordeum murinum*, acompañada de *Bromus* sp., *Brassica rapa*, *Rapistrum rugosum*, *Capsella bursa-pastoris* y *Veronica persica*. La cobertura de esta estrata es de 95%. Al igual que en otra unidad, pasa una acequia de riego. Posee un grado de artificialización de 3.3 y un 5% de suelo desnudo (Figura 13).

Esta unidad no presentó especies en categoría de conservación.

**Figura 13 Vista general unidad vegetal Pradera con *Hordeum murinum***



Fuente: Elaboración propia.

### **5.2.2 Flora**

En la Tabla 9, se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicándose además el nombre común, familia, hábito de crecimiento, origen, y su presencia/ausencia en las respectivas formaciones vegetacionales.

Tabla 9 Catálogo de flora vascular identificada en el área de influencia

| ID | NOMBRE CIENTÍFICO                          | NOMBRE COMÚN       | FAMILIA        | HÁBITO                 | ORIGEN     | UNIDAD VEGETAL |   |   |   |   |   |   | TOTAL |
|----|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------|
|    |                                            |                    |                |                        |            | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       |
| 1  | <i>Acacia caven</i> (molina) Molina        | Espino             | Fabaceae       | Árbol                  | Nativa     |                | X |   |   | X | X | X | 4     |
| 2  | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle | Ailanto            | Simaroubaceae  | Árbol                  | Adventicia |                | X |   |   |   | X |   | 2     |
| 3  | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.          | Ambrosia           | Asteraceae     | Hierba anual           | Adventicia |                |   | X | X |   | X |   | 3     |
| 4  | <i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater   | Planta amarilla    | Boraginaceae   | Hierba anual           | Nativa     |                | X |   | X | X | X |   | 4     |
| 5  | <i>Anthemis cotula</i> L.                  | Manzanillón        | Asteraceae     | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   | X | X | X |   | 4     |
| 6  | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.   | Armuelle silvestre | Chenopodiaceae | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   |   |   |   |   | 1     |
| 7  | <i>Beta vulgaris</i> L.                    | Betarraga          | Chenopodiaceae | Hierba perenne         | Adventicia |                |   |   | X | X |   |   | 2     |
| 8  | <i>Brassica rapa</i> L.                    | Nabo               | Brassicaceae   | Hierba anual o bianual | Adventicia |                |   |   |   | X |   | X | 2     |
| 9  | <i>Bromus catharticus</i> Vahl             | Cebadilla          | Poaceae        | Hierba anual           | Nativa     |                |   |   |   |   | X | X | 2     |
| 10 | <i>Bromus hordeaceus</i> L.                | Cebadilla          | Poaceae        | Hierba anual           | Adventicia |                |   | X | X |   | X |   | 3     |

| ID | NOMBRE CIENTÍFICO                              | NOMBRE COMÚN       | FAMILIA        | HÁBITO                 | ORIGEN     | UNIDAD VEGETAL |   |   |   |   |   |   | TOTAL |
|----|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------|
|    |                                                |                    |                |                        |            | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       |
| 11 | <i>Bromus</i> sp.                              |                    | Poaceae        | Hierba anual           | Adventicia |                | X | X | X | X | X | X | 6     |
| 12 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.     | Bolsita del pastor | Brassicaceae   | Hierba anual o bianual | Adventicia |                | X | X | X | X | X | X | 6     |
| 13 | <i>Centaurea solstitialis</i> L.               | Abrepuño amarillo  | Asteraceae     | Hierba anual o bianual | Adventicia |                |   |   | X |   |   |   | 1     |
| 14 | <i>Cestrum parqui</i> L'Her.                   | Palqui             | Solanaceae     | Arbusto                | Nativa     |                |   |   |   |   | X |   | 1     |
| 15 | <i>Chenopodium album</i> L.                    | Quinguilla         | Chenopodiaceae | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   |   |   |   |   | 1     |
| 16 | <i>Coriandrum sativum</i> L.                   | Cilantro           | Apiaceae       | Hierba anual           | Adventicia |                | X | X | X |   |   |   | 3     |
| 17 | <i>Cynara cardunculus</i> L.                   | Cardón             | Asteraceae     | Hierba perenne         | Adventicia |                | X |   | X | X | X | X | 5     |
| 18 | <i>Echinochloa crus-gallis</i> (L.) P. Beauv.  | Hualcacho          | Poaceae        | Hierba anual           | Adventicia |                | X | X | X | X | X |   | 5     |
| 19 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton | Alfilerillo        | Geraniaceae    | Hierba anual o bianual | Adventicia |                | X | X | X |   | X | X | 5     |
| 20 | <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton  | Alfilerillo        | Geraniaceae    | Hierba anual o bianual | Adventicia |                | X |   | X |   | X |   | 3     |

| ID | NOMBRE CIENTÍFICO                   | NOMBRE COMÚN      | FAMILIA       | HÁBITO                 | ORIGEN     | UNIDAD VEGETAL |   |   |   |   |   |   | TOTAL |
|----|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------|
|    |                                     |                   |               |                        |            | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       |
| 21 | <i>Erodium</i> sp                   | Alfilerillo       | Geraniaceae   | Hierba anual o bianual | Adventicia |                | X | X |   |   | X |   | 3     |
| 22 | <i>Euphorbia peplus</i> L.          | Pichoga           | Euphorbiaceae | Hierba anual           | Adventicia |                |   |   |   |   | X |   | 1     |
| 23 | <i>Frankenia chilensis</i> C. Presi | Hierba de salitre | Frankeniaceae | Arbusto                | Nativa     |                |   |   |   | X |   |   | 1     |
| 24 | <i>Fumaria parviflora</i> Lam       | Pajarilla         | Papaveraceae  | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   |   |   |   | X | 2     |
| 25 | <i>Galium aparine</i> L.            | Lengua de gato    | Rubiaceae     | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   |   | X | X |   | 3     |
| 26 | <i>Holcus lanatus</i> L.            | Pasto miel        | Poaceae       | Hierba anual           | Adventicia |                |   |   |   |   | X |   | 1     |
| 27 | <i>Hordeum murinum</i> L.           | Cebadilla         | Poaceae       | Hierba anual           | Adventicia |                | X | X | X | X | X | X | 6     |
| 28 | <i>Lactuca sativa</i> L.            | Lechuga           | Asteraceae    | Hierba anual o bianual | Adventicia |                |   | X |   |   |   |   | 1     |
| 29 | <i>Lactuca serriola</i> L.          | Lechuga espinosa  | Asteraceae    | Hierba anual o bianual | Adventicia |                | X |   |   |   |   |   | 1     |
| 30 | <i>Lamium amplexicaule</i> L.       | Gallito           | Lamiaceae     | Hierba anual           | Adventicia |                | X | X | X | X | X |   | 5     |
| 31 | <i>Lapsana communis</i> L.          | Lapsana           | Asteraceae    | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   |   |   |   |   | 1     |

| ID | NOMBRE CIENTÍFICO                          | NOMBRE COMÚN        | FAMILIA      | HÁBITO                 | ORIGEN     | UNIDAD VEGETAL |   |   |   |   |   |   | TOTAL |
|----|--------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------|
|    |                                            |                     |              |                        |            | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       |
| 32 | <i>Malva nicaeensis</i> All.               | Malva               | Malvaceae    | Hierba perenne         | Adventicia |                | X | X | X | X | X | X | 6     |
| 33 | <i>Medicago polymorpha</i> L.              | Alfalfa de secano   | Fabaceae     | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   | X | X | X |   | 4     |
| 34 | <i>Medicago sativa</i> L.                  | Alfalfa             | Fabaceae     | Hierba perenne         | Adventicia |                |   |   |   |   | X |   | 1     |
| 35 | <i>Medicago</i> sp.                        |                     | Fabaceae     | Hierba perenne         | Adventicia |                | X | X | X |   | X |   | 4     |
| 36 | <i>Panicum capillare</i> L.                | Pasto de la perdiz  | Poaceae      | Hierba anual           | Adventicia |                |   |   |   |   | X |   | 1     |
| 37 | <i>Poa annua</i> L.                        | Hierba de la perdiz | Poaceae      | Hierba anual           | Adventicia |                |   |   | X |   | X |   | 2     |
| 38 | <i>Polygonum aviculare</i> L.              | Sanguinaria         | Polygonaceae | Hierba anual o bianual | Adventicia |                |   |   |   | X |   |   | 1     |
| 39 | NN                                         |                     | Polygonaceae | Hierba anual           | Nativa     |                |   |   |   |   | X |   | 1     |
| 40 | <i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Burkart | Algarrobo           | Fabaceae     | Árbol                  | Nativa     |                | X |   |   |   | X |   | 2     |
| 41 | <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.         | Falso yuyo          | Brassicaceae | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   | X | X | X | X | 5     |
| 42 | <i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Bess        | Pata de laucha      | Brassicaceae | Hierba anual           | Adventicia |                |   |   |   | X | X |   | 2     |

| ID | NOMBRE CIENTÍFICO                       | NOMBRE COMÚN       | FAMILIA         | HÁBITO                 | ORIGEN     | UNIDAD VEGETAL |   |   |   |   |   |   | TOTAL |
|----|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------|
|    |                                         |                    |                 |                        |            | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       |
| 43 | <i>Rumex acetosa</i> L.                 | Acedera            | Polygonaceae    | Hierba perenne         | Adventicia |                |   |   | X |   |   | X | 2     |
| 44 | <i>Rumex acetosella</i> L.              | Vinagrillo         | Polygonaceae    | Hierba perenne         | Adventicia |                |   | X |   |   | X |   | 2     |
| 45 | <i>Rumex crispus</i> L.                 | Romaza             | Polygonaceae    | Hierba perenne         | Adventicia |                | X |   |   | X | X | X | 4     |
| 46 | <i>Rumex</i> sp.                        |                    | Polygonaceae    | Hierba perenne         | Adventicia |                | X | X | X |   | X |   | 4     |
| 47 | <i>Schinus molle</i> L.                 | Pimiento boliviano | Anacardiaceae   | Árbol                  | Nativa     |                | X |   |   |   |   |   | 1     |
| 48 | <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera | Huingán            | Anacardiaceae   | Árbol                  | Nativa     |                |   |   |   | X | X |   | 2     |
| 49 | <i>Senecio vulgaris</i> L.              | Senecio            | Asteraceae      | Hierba anual           | Adventicia |                | X | X | X | X | X |   | 5     |
| 50 | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.    | cardo mariano      | Asteraceae      | Hierba anual o bianual | Adventicia |                | X | X | X |   | X |   | 4     |
| 51 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill          | Ñilhue             | Asteraceae      | Hierba anual o bianual | Adventicia |                | X |   | X |   |   |   | 2     |
| 52 | <i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo     | Quilloi - Quilloi  | Caryophyllaceae | Hierba anual           | Adventicia |                | X |   |   |   | X |   | 2     |
| 53 | <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg   | Diente de león     | Asteraceae      | Hierba perenne         | Adventicia |                | X |   |   |   | X |   | 2     |
| 54 | <i>Urtica urens</i> L.                  | Ortiga             | Urticaceae      | Hierba anual           | Adventicia |                | X | X | X | X | X | X | 6     |

| ID    | NOMBRE CIENTÍFICO             | NOMBRE COMÚN | FAMILIA        | HÁBITO       | ORIGEN     | UNIDAD VEGETAL |    |    |    |    |    |    | TOTAL |
|-------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|-------|
|       |                               |              |                |              |            | 0              | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |       |
| 55    | <i>Veronica persica</i> Poir. | Veronica     | Plantaginaceae | Hierba anual | Adventicia |                | X  | X  | X  | X  | X  | X  | 6     |
| TOTAL |                               |              |                |              |            | 0              | 35 | 19 | 27 | 23 | 40 | 15 | 159   |

0: Caminos

1: Área artificializada con árboles aislados

2: Cultivo agrícola con *Lactuca sativa*

3: Cultivo agrícola con *Coriandrum sativum*

4: Terreno arado

5: Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*

6: Pradera con *Hordeum murinum*

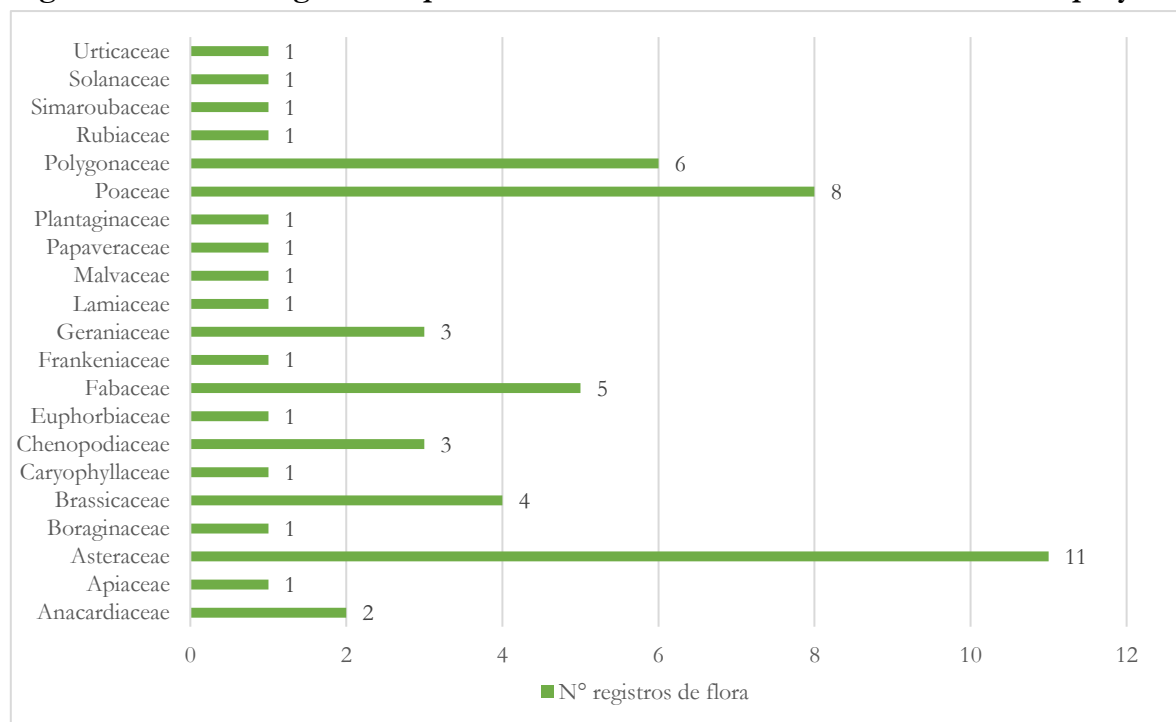
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al catálogo florístico, se obtuvo 55 tasas de flora vascular terrestre, identificándose 50 tasas a nivel de especie, 4 tasas a nivel de género y un taxón a nivel de familia. Los registros hechos solo en términos de género o familia, obedecen a la falta de caracteres taxonómicos que, al momento de hacer la campaña de terreno, impidieron identificar la especie.

La unidad vegetal que presentó una mayor riqueza, correspondió a Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*, con 40 tasas de flora vascular. A continuación, se encuentra Área artificializada con árboles aislados (35 tasas), Cultivo agrícola de *Coriandrum sativum* (27 tasas) y Terreno arado (23 tasas). Las unidades con menor riqueza de flora vascular, correspondieron a Cultivo agrícola con *Lactuca sativa* (19 tasas) y Pradera con *Hordeum murinum* (15 tasas).

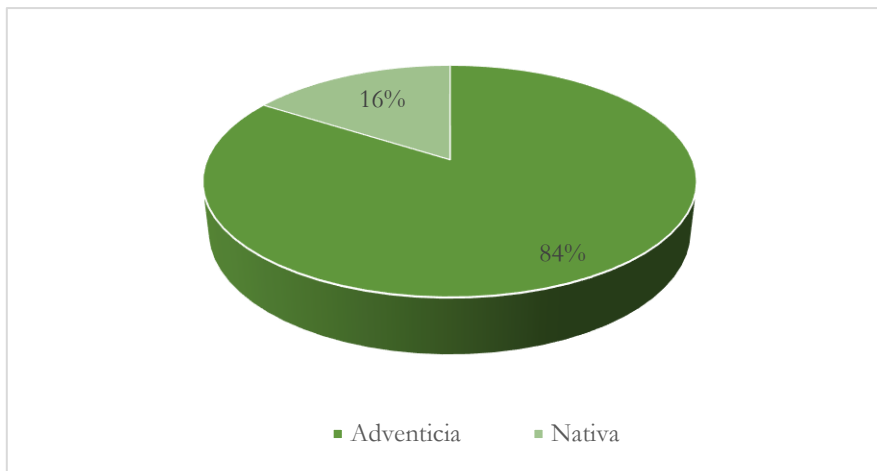
Se identificaron 21 familias presentes en la flora vascular terrestre, dentro del área de influencia del proyecto. La más representada es Asteraceae (11 tasas, equivalente al 20%), seguida de Poaceae (8, 15%), Polygonaceae (6, 11%), Fabaceae (5, 9%), Brassicaceae (4, 7%), Chenopodiaceae (3, 5%) y Geraniaceae (3, 5%). Las otras familias, poseen uno o dos tasas, y concentran al 28% restante (Figura 14).

**Figura 14 Familias registradas para la flora vascular en el área de influencia del proyecto**



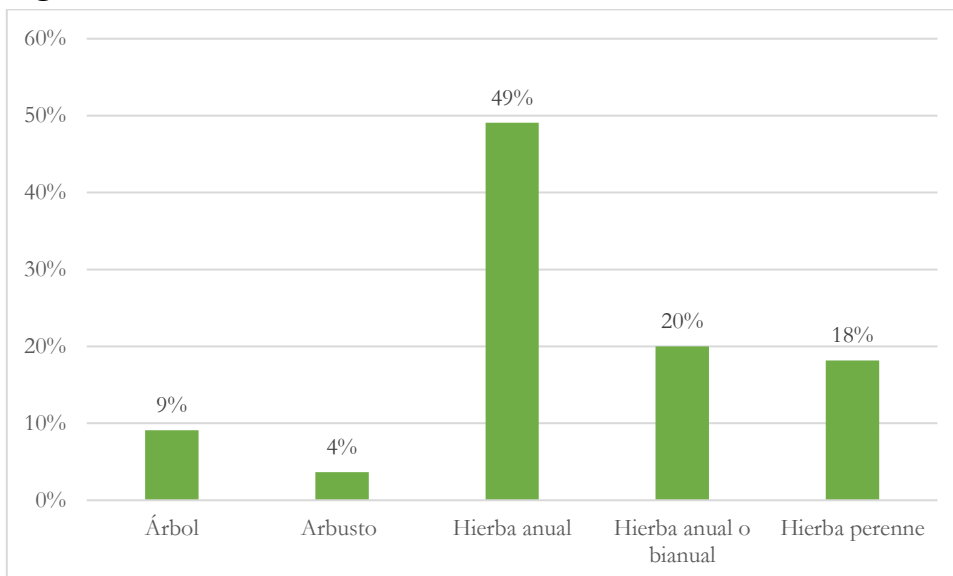
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al origen biogeográfico, 46 tasas de flora corresponden a adventicio (84%), mientras que 9 son nativos (16%). No se encontraron registros de especies endémicas en el área de influencia del Proyecto (Figura 15).

**Figura 15 Origen biogeográfico de la flora vascular terrestre**

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al hábito de crecimiento, las especies clasificadas como herbáceas concentraron al mayor número de taxas de flora (48, equivalentes al 87%). Las herbáceas clasificadas como hierbas anuales, fueron las más diversas (27 especies, 49%), seguidas de hierbas anuales o bianuales (11, 20%) y hierbas perennes (10 especies, 18%). Las arbóreas, constituyeron el 9% de las especies (5 especies), mientras que los arbustos tuvieron 2 especies (4%). En el área de influencia no se encontraron especies geófitas ni suculentas (cactáceas) (Figura 16).

**Figura 16 Hábito de crecimiento de la flora vascular terrestre**

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al estado de conservación, según los decretos del Reglamento de Clasificación de Especies, Benoit (1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural, se identificó

una especie en categoría de conservación, la que corresponde a *Prosopis chilensis* (Algarrobo, Vulnerable, D.S. N°13/2013 MMA).

Dentro del área de influencia del proyecto, se contabilizaron 20 ejemplares de *Prosopis chilensis*, cuya altura fue categorizada dentro de 4 rangos (0,1 m a 1,0 m; 1,1 m a 3 m; 3,1 m a 6 m y 9,1 a 12,0) En la siguiente tabla se encuentran las coordenadas de los individuos de Algarrobo encontrados en el área de influencia del Proyecto.

**Tabla 10 Coordenadas UTM de individuos de Algarrobo encontrados en el área de influencia**

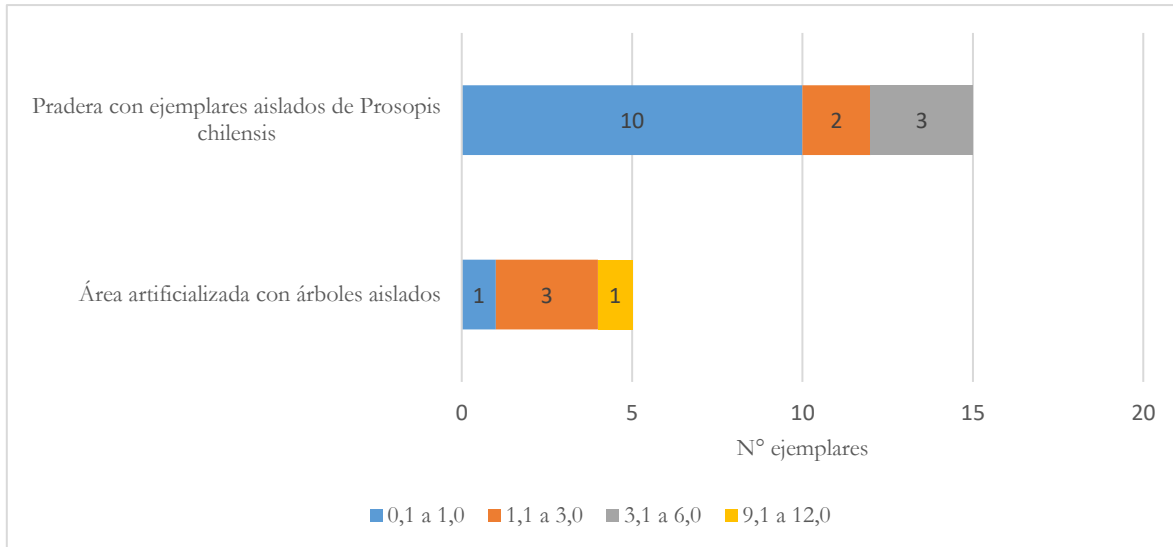
| UNIDAD VEGETAL                                               | ID | COORDENADAS UTM |           | RANGO ALTURA (M) |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|------------------|
|                                                              |    | ESTE            | NORTE     |                  |
| ÁREA ARTIFICIALIZADA CON ÁRBOLES AISLADOS                    | 1  | 326.545         | 6.313.983 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 2  | 326.587         | 6.313.885 | 1,1 a 3          |
|                                                              | 3  | 326.609         | 6.313.901 | 1,1 a 3          |
|                                                              | 4  | 326.540         | 6.313.986 | 1,1 a 3          |
|                                                              | 5  | 326.455         | 6.313.922 | 9,1 a 12,0       |
| PRADERA CON EJEMPLARES AISLADOS DE <i>PROSOPIS CHILENSIS</i> | 6  | 326.419         | 6.313.917 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 7  | 326.431         | 6.313.920 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 8  | 326.433         | 6.313.930 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 9  | 326.438         | 6.313.934 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 10 | 326.438         | 6.313.935 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 11 | 326.443         | 6.313.955 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 12 | 326.448         | 6.313.964 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 13 | 326.445         | 6.313.966 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 14 | 326.452         | 6.313.993 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 15 | 326.474         | 6.314.030 | 0,1 a 1,0        |
|                                                              | 16 | 326.406         | 6.313.743 | 1,1 a 3          |
|                                                              | 17 | 326.430         | 6.313.967 | 1,1 a 3          |
|                                                              | 18 | 326.527         | 6.314.009 | 3,1 a 6          |
|                                                              | 19 | 326.527         | 6.314.011 | 3,1 a 6          |
|                                                              | 20 | 326.536         | 6.314.012 | 3,1 a 6          |

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 10, los ejemplares de *Prosopis chilensis* se encuentran distribuidos en dos unidades vegetales. La unidad con mayor número de individuos corresponde a Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis* (15, equivalente al 75%), seguido por Área artificializada con árboles aislados (5 ejemplares, 25%).

En la Figura 17 se observa que, a pesar de que las formaciones Pradera con árboles aislados de *Prosopis chilensis* y Área artificializada con árboles aislados contienen a individuos de la especie, éstos difieren en su altura. Para la primera unidad, predominan los ejemplares con alturas inferiores a 1 metro, mientras que, para la segunda, los individuos se concentran en el rango de 1,1 a 3,0 metros.

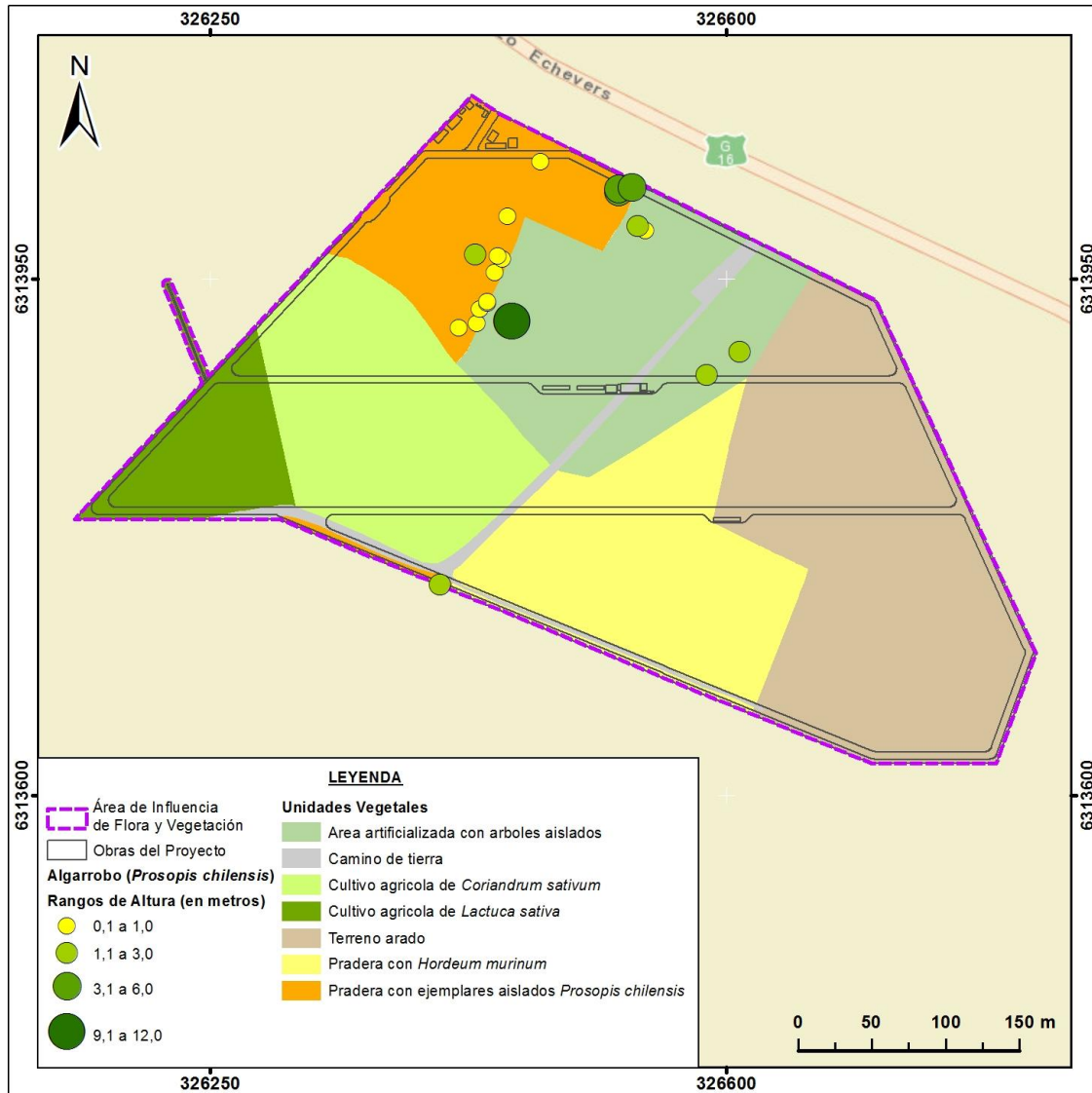
**Figura 17 Unidades vegetales con presencia de *Prosopis chilensis* y rangos de altura (m)**



Fuente: Elaboración propia

En la siguiente figura, se presenta la distribución espacial de *Prosopis chilensis*, según formación vegetacional.

Figura 18 Puntos de ubicación de *Prosopis chilensis* según unidad vegetal y altura de individuos



Fuente: Elaboración propia

### 5.3 ANÁLISIS DE LA LEY N°20.283/2008 MINAGRI

Las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto, no cumplen con la definición legal de bosque, establecida en el artículo 2 de la Ley 20.283 MINAGRI, vale decir:

*“Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.”*

Lo anterior debido a que no se identificaron formaciones en las que predominan árboles, y las coberturas de copa arbórea observadas fueron menores al 10% en todos los casos.

Tampoco se identificó formaciones de bosque nativo al interior del área de influencia del proyecto, aun cuando es posible encontrar individuos arbóreos nativos aislados, ya que no cumplen con la definición legal de bosque antes indicada. Por lo tanto, el Proyecto Fotovoltaico Sol de Septiembre no requiere presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°148<sup>7</sup>, el cual se justifica por la corta de un bosque nativo, según lo indicado en el artículo 5 de la Ley 20.283.

*“Toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. Deberá cumplir, además, con lo prescrito en el decreto ley N° 701, de 1974. Los planes de manejo aprobados deberán ser de carácter público y estar disponibles en la página web de la Corporación para quien lo solicite”.*

Por su parte, si bien se identificó a una especie vegetal en categoría de conservación al interior del área de influencia (*Prosopis chilensis* clasificada como vulnerables), estos individuos se disponen de forma aislada al interior de dos unidades vegetales (Área artificializada con árboles aislados y Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*) con coberturas de copa arbórea menores al 10%, en setores altamente antropizados y reconocidos por el Catastro de Recursos Nativos de CONAF como Áreas Urbanas e Industriales y por lo tanto en zonas que no constituyen bosque. Por su parte, la aplicabilidad del artículo N°19 de la Ley 20.283/2008 implica la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley 19.300, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. De esta forma el alcance de la aplicabilidad del PAS 150 corresponde al indicado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) de la siguiente forma:

*“Este permiso aplica para individuos de las especies nativas clasificadas en categorías de conservación, que formen parte de un bosque nativo, aplicándose lo establecido en la Ley N° 20.283 y sus reglamentos, es decir, conformarán un bosque nativo de preservación de acuerdo al artículo 19° de la mencionada ley. Este permiso aplica para todos los proyectos que deban someterse al SELA.”* (Guía de Evaluación Ambiental, página 72).

*“Este permiso corresponde a la autorización excepcional que entrega la Corporación Nacional Forestal respecto de la intervención de ejemplares de especies nativas clasificadas en estado de conservación o la alteración de su hábitat, que se encuentren presentes en un bosque nativo o que formen parte de una plantación, efectuadas estas últimas en el cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una Resolución de Calificación Ambiental u otra autoridad competente. Para todos los efectos legales, dicho bosque nativo y plantaciones se denominarán bosque nativo de preservación.”* (Guía de Evaluación Ambiental, página 72).

De esta forma, dado que los individuos de la especie *Prosopis chilensis*, clasificada como vulnerable (D.S. N°13/2013 MMA), se presentan de forma aislada en el área de influencia y al interior de unidades vegetales que no constituyen bosque, no se requiere presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°150<sup>8</sup>.

En el área de influencia del proyecto no se identificó alguna formación que reúna las condiciones para ser considerada xerofítica, de acuerdo a la definición contenida en el Artículo 3 del Decreto

<sup>7</sup> Artículo 148, Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N°40/2012 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

<sup>8</sup> Artículo 150 Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N°19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat (bosque de preservación).

Nº93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, ni en la Guía Ambiental de CONAF (CONAF, 2014), entre otras cosas por no cumplir con lo siguiente:

- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento...: Las unidades identificadas son de pradera, cultivos agrícolas, zonas aradas y áreas artificializadas.
- Formación debe tener una superficie mínima de 1 ha con un ancho mínimo de 40 m, presencia de especies nativas de carácter xerofítico y una densidad mínima de ellas de 500 ind/ha para la región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago: No se observan especies xerofíticas arbustivas o suculentas al interior del área de influencia.

El presente Proyecto no requiere, por tanto, la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Nº151<sup>9</sup>.

Finalmente, en relación a la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial Nº152, vale decir al permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, se tiene que ninguna unidad vegetal identificada al interior del área de influencia del proyecto entra en la definición de bosque nativo de preservación indicada en el artículo 2º de la Ley 20.283 y lo señalado por la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014), debido a lo siguiente:

*“Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad...” (Artículo 2º Ley 20.283)*

*“El bosque nativo de preservación es una formación vegetacional que proviene de una matriz vegetacional superior, esta última denominada bosque nativo que debe cumplir con la definición legal de bosque” (Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, página 7).*

De esta forma, las unidades vegetales identificadas en el área de influencia del proyecto no cumplen con la definición legal de bosque y por lo tanto los individuos aislados de *Prosopis chilensis* no forman parte de un bosque de preservación. Por lo tanto no aplica el Permiso Ambiental Sectorial Nº 152<sup>10</sup> al proyecto.

## 6 CONCLUSIONES

Durante los días 14, 17 y 18 de agosto de 2017, se realizó una campaña para el levantamiento de información de terreno, para caracterizar la flora y vegetación del área de influencia del proyecto

<sup>9</sup> Artículo 151, Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Decreto Nº40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

<sup>10</sup> Artículo 152. Permiso para el manejo del bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país. Decreto Nº40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Parque Fotovoltaico Sol de Septiembre, de 15,21 ha. A partir del análisis de datos en gabinete, se obtuvo los siguientes resultados y conclusiones:

### Vegetación

A través de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se identificaron 3 formaciones vegetacionales, denominadas área artificializada, cultivo agrícola y pradera. Las formaciones se sub-dividieron en seis unidades vegetales. No se encontraron formaciones ni unidades que conformen bosque en el área de influencia del proyecto.

### Flora vascular terrestre

El catálogo florístico presentó 55 tasas de flora vascular terrestre. La formación vegetal con mayor riqueza correspondió a Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*, con 40 tasas. Las formaciones con menor riqueza correspondieron a Cultivo agrícola con *Lactuca sativa* (19 tasas) y Pradera con *Hordeum murinum* (15 tasas).

La mayor parte de las especies de flora tienen un origen adventicio (46 tasas, 84%), y solo un 16% corresponden a especies nativas (9 tasas). En el área de influencia del proyecto no se identificaron especies endémicas.

Un 87% (48 tasas) de las especies poseen un hábito herbáceo, un 9% (5 especies) son arbóreas, mientras que las arbustivas un 4% (2 especies). No se identificó geófitas ni suculentas.

Se encontró una especie en categoría de conservación dentro del área de influencia del proyecto: *Prosopis chilensis* (Algarrobo, Vulnerable, D.S. N°13/2013 MMA). Se contabilizó 20 ejemplares de esta especie, distribuidos en dos formaciones vegetacionales (Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis* y área artificializada con árboles aislados). La altura de estos ejemplares se clasificó dentro de cuatro rangos (0,1 m a 1,0 m; 1,1 m a 3,0 m; 3,1 m a 6,0 m y 9,1 a 12,0). Todos los ejemplares fueron georreferenciados y sus coordenadas se presentan en este estudio.

### Análisis de la Ley N°20.283/2008 MINAGRI

No se identificó unidades ni formaciones vegetacionales que cumplan con los requisitos para ser considerados bosque, bosque nativo o bosque nativo de preservación. Lo anterior debido a que no se identificaron formaciones en las que predominan árboles, las coberturas de copa arbórea observadas fueron menores al 10% en todos los casos.

Por su parte, si bien se identificó a una especie vegetal en categoría de conservación al interior del área de influencia (*Prosopis chilensis* clasificada como vulnerables), estos individuos se disponen de forma aislada al interior de dos unidades vegetales (Área artificializada con árboles aislados y Pradera con ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*) con coberturas de copa arbórea menores al 10%, en sectores altamente antropizados y reconocidos por el Catastro de Recursos Nativos de CONAF como Áreas Urbanas e Industriales.

En relación a la aplicabilidad de la definición de bosque nativo de preservación indicada en el artículo 2° de la Ley 20.283 y lo señalado por la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014), se indica que ninguna unidad vegetal identificada al interior del área de influencia del proyecto entra en esta definición debido a lo siguiente:

*“aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad...” (Artículo 2º Ley 20.283)*

*“El bosque nativo de preservación es una formación vegetal que proviene de una matriz vegetal superior, esta última denominada bosque nativo que debe cumplir con la definición legal de bosque” (Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, página 7).*

Por lo anterior, el proyecto no requiere presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°148, ni el Permiso Ambiental Sectorial N°150 y tampoco Permiso Ambiental Sectorial N°152.

Además, no se identificó unidades ni formaciones vegetacionales que cumplan con los requisitos para ser considerados formación xerofítica, de acuerdo al Artículo 3 del Decreto N°93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, ni en la Guía Ambiental de CONAF (CONAF, 2014). El Proyecto no requiere, por tanto, la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N°151.

## 7 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. República de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago – Chile. 157 p.

CONAF. 2013. Catastro de Recursos Nativos de Chile Región Metropolitana. Actualización 2013.

CONAF, 2014 Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 p.

Espinoza, C. 1996. Malezas presentes en Chile. INIA Carillanca, BASF. Temuco, Chile. 207 p.

Etienne, M y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 120 p

Gajardo, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

Instituto de Botánica Darwinion. Catálogo de plantas vasculares de flora del cono sur. <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/Especies.asp>. Última revisión 14 de septiembre de 2017.

Lübert, F y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

Ministerio de Agricultura. 2008. Ley 20.283 Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Ministerio de Agricultura. 2009. D.S. N°68. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N°151/07. Oficializa Primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N°50/08. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N°51/08 Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N°23/09 Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°29/11. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°33/11. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°41/11. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°42/11. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°19/12. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°13/13. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°52/14. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°38/15. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°16/16. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°6/17. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimotercer proceso.

Museo Nacional de Historia Natural. 1998. Boletín N°47. 146 páginas.  
<http://publicaciones.mnhn.cl/668/w3-article-65018.html>

Novoa, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso. Patrimonio y estado de conservación. Fundación Jardín Botánico Nacional Ediciones. Valparaíso, Chile. 360 p.

Riedemann P, Aldunate, G. 2014. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Zona Centro. Tercera Edición. Santiago, Chile. 585 p.

SEA, 2015. Guía de evaluación de impacto ambiental Efectos adversos sobre recursos naturales renovables.

[http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/02/08/guia\\_recursos\\_naturales.pdf](http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/02/08/guia_recursos_naturales.pdf). Última revisión el 11 de agosto de 2017.